

物理 気体分子の運動：理想気体の状態方程式 reverse-volume 10

なまえ： _____

- 1 圧力 $p = 100.0 \text{ kPa}$, 物質量 $n = 0.5 \text{ mol}$, 気体定数 $200.0 \text{ J/(mol}\cdot\text{K)}$, 物質量 $n \text{ (mol:5)}$, 絶対温度 $T \text{ (K:100)}$
- 2 圧力 $p = 66.66666666666667 \text{ kPa}$, 物質量 $n = 0.0000000000000001 \text{ mol}$, 気体定数 $R = 8.314 \text{ J/(mol}\cdot\text{K)}$, 絶対温度 $T \text{ (K:100)}$
- 3 圧力 $p = 800.0 \text{ kPa}$, 物質量 $n = 2.0 \text{ mol}$, 気体定数 $150.0 \text{ J/(mol}\cdot\text{K)}$, 物質量 $n \text{ (mol:5)}$, 絶対温度 $T \text{ (K:100)}$
- 4 圧力 $p = 400.0 \text{ kPa}$, 物質量 $n = 1.0 \text{ mol}$, 気体定数 $600.0 \text{ J/(mol}\cdot\text{K)}$, 物質量 $n \text{ (mol:5)}$, 絶対温度 $T \text{ (K:100)}$
- 5 圧力 $p = 400.0 \text{ kPa}$, 物質量 $n = 2.0 \text{ mol}$, 気体定数 $249.99999999999997 \text{ kPa}$, 絶対温度 $T \text{ (K:100)}$
- 6 圧力 $p = 100.0 \text{ kPa}$, 物質量 $n = 0.5 \text{ mol}$, 気体定数 $400.0 \text{ J/(mol}\cdot\text{K)}$, 物質量 $n \text{ (mol:0)}$, 絶対温度 $T \text{ (K:100)}$
- 7 圧力 $p = 100.0 \text{ kPa}$, 物質量 $n = 1.5 \text{ mol}$, 気体定数 $999.9999999999999 \text{ kPa}$, 絶対温度 $T \text{ (K:100)}$
- 8 圧力 $p = 80.0 \text{ kPa}$, 物質量 $n = 2.0 \text{ mol}$, 気体定数 $4999999999999999 \text{ kPa}$, 絶対温度 $T \text{ (K:100)}$
- 9 圧力 $p = 200.0 \text{ kPa}$, 物質量 $n = 1.0 \text{ mol}$, 気体定数 $200.0 \text{ J/(mol}\cdot\text{K)}$, 物質量 $n \text{ (mol:5)}$, 絶対温度 $T \text{ (K:100)}$
- 10 圧力 $p = 200.0 \text{ kPa}$, 物質量 $n = 0.5 \text{ mol}$, 気体定数 $800.0 \text{ J/(mol}\cdot\text{K)}$, 物質量 $n \text{ (mol:0)}$, 絶対温度 $T \text{ (K:100)}$

物理 気体分子の運動：理想気体の状態方程式 reverse-volume 10

なまえ： _____

- | | | |
|----|---|---|
| 1 | 圧力 $p = 100.0 \text{ kPa}$, 物質質量 $n = 0.5 \text{ mol}$, 気体定数 $R = 8.314 \text{ J/(mol}\cdot\text{K)}$, 絶対温度 $T = 298.15 \text{ K}$ | 圧力 $p = 200.0 \text{ kPa}$, 物質質量 $n = 0.5 \text{ mol}$, 気体定数 $R = 8.314 \text{ J/(mol}\cdot\text{K)}$, 絶対温度 $T = 298.15 \text{ K}$ |
| | こたえ: 8.31 L | こたえ: 41.55 L |
| 2 | 圧力 $p = 66.66666666666667 \text{ kPa}$, 物質質量 $n = 1.0 \text{ mol}$, 気体定数 $R = 8.314 \text{ J/(mol}\cdot\text{K)}$, 絶対温度 $T = 298.15 \text{ K}$ | 圧力 $p = 200.0 \text{ kPa}$, 物質質量 $n = 1.0 \text{ mol}$, 気体定数 $R = 8.314 \text{ J/(mol}\cdot\text{K)}$, 絶対温度 $T = 298.15 \text{ K}$ |
| | こたえ: 24.93 L | こたえ: 16.62 L |
| 3 | 圧力 $p = 800.0 \text{ kPa}$, 物質質量 $n = 2.0 \text{ mol}$, 気体定数 $R = 8.314 \text{ J/(mol}\cdot\text{K)}$, 絶対温度 $T = 298.15 \text{ K}$ | 圧力 $p = 150.0 \text{ kPa}$, 物質質量 $n = 2.0 \text{ mol}$, 気体定数 $R = 8.314 \text{ J/(mol}\cdot\text{K)}$, 絶対温度 $T = 298.15 \text{ K}$ |
| | こたえ: 16.62 L | こたえ: 16.62 L |
| 4 | 圧力 $p = 400.0 \text{ kPa}$, 物質質量 $n = 1.0 \text{ mol}$, 気体定数 $R = 8.314 \text{ J/(mol}\cdot\text{K)}$, 絶対温度 $T = 298.15 \text{ K}$ | 圧力 $p = 600.0 \text{ kPa}$, 物質質量 $n = 1.0 \text{ mol}$, 気体定数 $R = 8.314 \text{ J/(mol}\cdot\text{K)}$, 絶対温度 $T = 298.15 \text{ K}$ |
| | こたえ: 8.31 L | こたえ: 16.62 L |
| 5 | 圧力 $p = 400.0 \text{ kPa}$, 物質質量 $n = 2.0 \text{ mol}$, 気体定数 $R = 8.314 \text{ J/(mol}\cdot\text{K)}$, 絶対温度 $T = 298.15 \text{ K}$ | 圧力 $p = 249.8989898989899 \text{ kPa}$, 物質質量 $n = 2.0 \text{ mol}$, 気体定数 $R = 8.314 \text{ J/(mol}\cdot\text{K)}$, 絶対温度 $T = 298.15 \text{ K}$ |
| | こたえ: 16.62 L | こたえ: 16.62 L |
| 6 | 圧力 $p = 100.0 \text{ kPa}$, 物質質量 $n = 0.5 \text{ mol}$, 気体定数 $R = 8.314 \text{ J/(mol}\cdot\text{K)}$, 絶対温度 $T = 298.15 \text{ K}$ | 圧力 $p = 100.0 \text{ kPa}$, 物質質量 $n = 0.5 \text{ mol}$, 気体定数 $R = 8.314 \text{ J/(mol}\cdot\text{K)}$, 絶対温度 $T = 298.15 \text{ K}$ |
| | こたえ: 16.62 L | こたえ: 16.62 L |
| 7 | 圧力 $p = 100.0 \text{ kPa}$, 物質質量 $n = 1.5 \text{ mol}$, 気体定数 $R = 8.314 \text{ J/(mol}\cdot\text{K)}$, 絶対温度 $T = 298.15 \text{ K}$ | 圧力 $p = 99.8989898989899 \text{ kPa}$, 物質質量 $n = 1.5 \text{ mol}$, 気体定数 $R = 8.314 \text{ J/(mol}\cdot\text{K)}$, 絶対温度 $T = 298.15 \text{ K}$ |
| | こたえ: 24.93 L | こたえ: 8.31 L |
| 8 | 圧力 $p = 80.0 \text{ kPa}$, 物質質量 $n = 2.0 \text{ mol}$, 気体定数 $R = 8.314 \text{ J/(mol}\cdot\text{K)}$, 絶対温度 $T = 298.15 \text{ K}$ | 圧力 $p = 49.8989898989899 \text{ kPa}$, 物質質量 $n = 2.0 \text{ mol}$, 気体定数 $R = 8.314 \text{ J/(mol}\cdot\text{K)}$, 絶対温度 $T = 298.15 \text{ K}$ |
| | こたえ: 41.55 L | こたえ: 8.31 L |
| 9 | 圧力 $p = 200.0 \text{ kPa}$, 物質質量 $n = 1.0 \text{ mol}$, 気体定数 $R = 8.314 \text{ J/(mol}\cdot\text{K)}$, 絶対温度 $T = 298.15 \text{ K}$ | 圧力 $p = 200.0 \text{ kPa}$, 物質質量 $n = 1.0 \text{ mol}$, 気体定数 $R = 8.314 \text{ J/(mol}\cdot\text{K)}$, 絶対温度 $T = 298.15 \text{ K}$ |
| | こたえ: 8.31 L | こたえ: 41.55 L |
| 10 | 圧力 $p = 200.0 \text{ kPa}$, 物質質量 $n = 0.5 \text{ mol}$, 気体定数 $R = 8.314 \text{ J/(mol}\cdot\text{K)}$, 絶対温度 $T = 298.15 \text{ K}$ | 圧力 $p = 800.0 \text{ kPa}$, 物質質量 $n = 0.5 \text{ mol}$, 気体定数 $R = 8.314 \text{ J/(mol}\cdot\text{K)}$, 絶対温度 $T = 298.15 \text{ K}$ |
| | こたえ: 16.62 L | こたえ: 16.62 L |